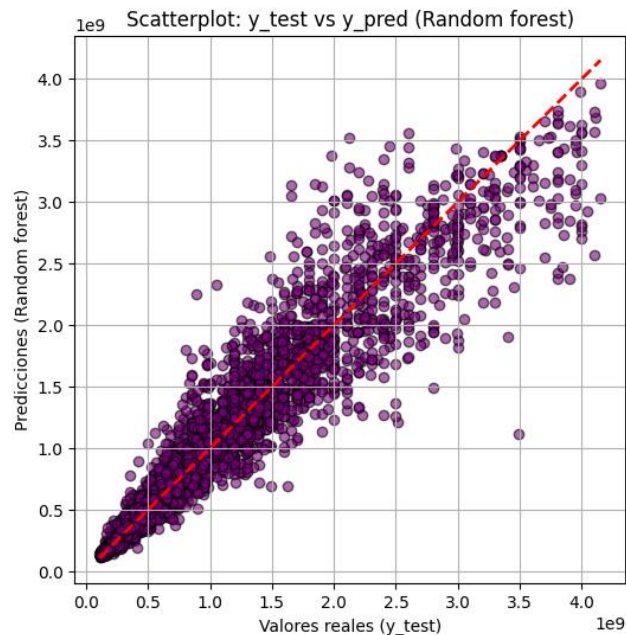


Miguel Benavides Lara
Santiago Palacios Loaiza

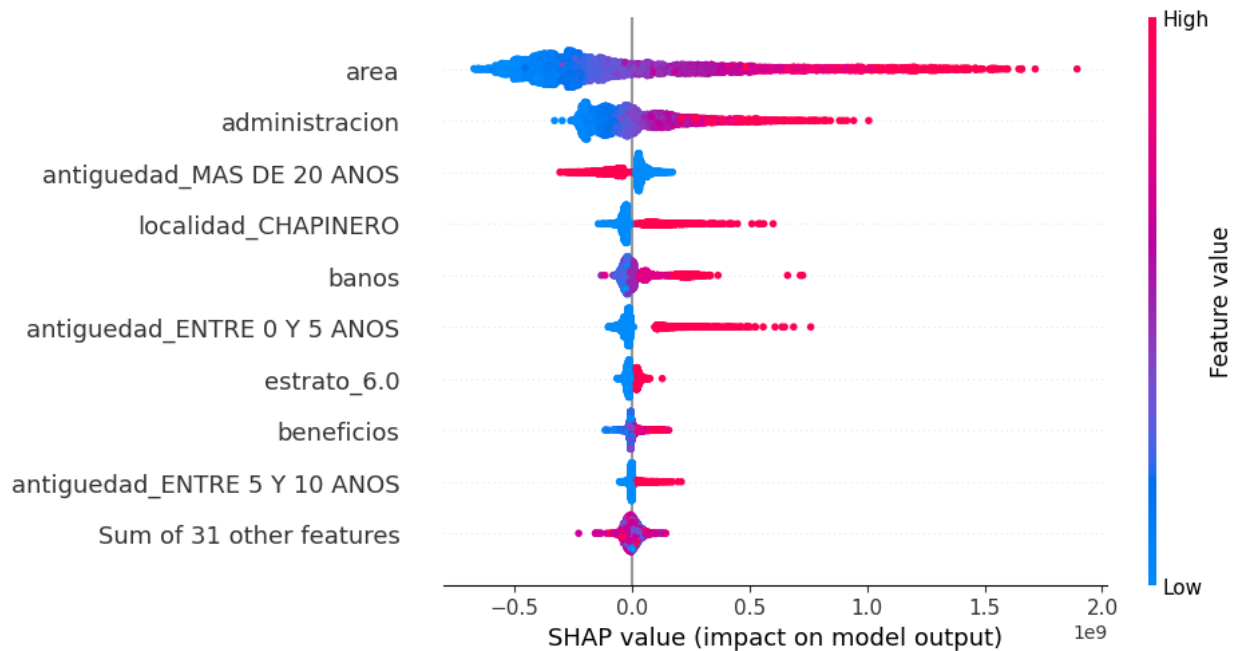
Insights y Conclusiones:

- El modelo de regresión con los mejores resultados de los experimentados fue el de Random Forest Regression: Obtuvo un R^2 : 90%, y un MAE: 136Millones de pesos (relativamente alto, pero explicable por la gran variabilidad de los datos)



El modelo es mas preciso con apartamentos que tienen valores de venta mas bajos. Los apartamentos con precios de venta mas alto presentar más errores y tienen tendencia a ser subestimados.

- Sobre las variables: El área de los apartamentos y el valor de su administración se identificaron como las variables que mas impacto tienen sobre el valor de venta de los apartamentos. Mientras que las variables de características como cantidad de baños, estrato, antigüedad o localidad tuvieron unos impactos más moderados.



- Basándose en un análisis preliminar de costos de implementación y de la inversión. El modelo puede ser altamente rentable: Aun con un porcentaje de error relativamente alto (especialmente en ciertos tipos de propiedad), el ahorro en costos de horas de perito es alto, y podría habilitar la posibilidad de aumentar la cantidad de apartamentos clientes.

Recomendaciones finales:

- Se sugiere aplicar un tratamiento diferencial a las propiedades de mayor valor (>2.000 millones COP), ya que estos apartamentos presentan características particulares que afectan el comportamiento del modelo, pero además, el perfil de estos clientes y apartamentos justifica una mayor atención e intervención de la empresa, para asegurar que los procesos sean correctos y facilitar la compra.
- Para los apartamentos de precios mas bajos, se recomienda mejorar la precisión de las variables operativas, como por ejemplo la mediciones del área, el estado real del apartamento o la consideración de remodelaciones recientes. Una mayor precisión en estas variables puede aumentar el valor dado por el modelo y la confianza en el mismo.